



Trong bài này, mặt phẳng, nếu có, được qui chiếu theo cơ hệ trục chuẩn $(O, \vec{i}, \vec{j})$; " $\vec{7}_m$ " chỉ mệnh đề phủ định của mệnh đề m .

73. Nói về thể $(K, +, \cdot)$ câu nào sau đây đúng?
 A) $(K, +, \cdot)$ là một vành giao hoán.
 B) $(K, +, \cdot)$ là một vành đơn vị.
 C) $(K, +)$ là một nhóm Abel.
 D) $(K, \cdot)$ là một nhóm.
 E) Bốn câu trên đều đúng.
74. Mệnh đề m có cùng bảng thực trị với
 A) $m \Rightarrow m$ B) $m \Leftrightarrow m$ C) $m \Rightarrow (\neg m)$
 D) $(\neg m) \Rightarrow m$ E) $m \vee (\neg m)$
75. Nếu f là 1 phép áp từ $\{x, y\}$ vào $\{a, b, c\}$ có đồ tập $\{(x, a), (y, a)\}$, thì
 A) f là 1 phép áp 1-1 trên.
 B) f là 1 phép áp 1-1, không trên.
 C) f là 1 phép áp trên, không 1-1.
 D) $f(\{x, y\}) = \{a\}$.
 E) $f(x) \neq f(y)$.
76. Gọi X là phần gạch xiên trong giản đồ Venn sau đây. Xét các mệnh đề:
 I. $X \subset A \cap B \cap C$.
 II. $X \cap (A - B) = \emptyset$.
 III. $X = A \cap B \cap C$.
 Mệnh đề nào đúng?
 A) I, II, III B) II, III C) III D) II E) I
77. Nếu $z - i = 2(z + i)$ thì ảnh của z trong mặt phẳng tập có tọa độ là cặp số nào?
 A) $(0, -3)$ B) $(0, 3)$ C) $(0, -2)$ D) $(0, 2)$
 E) Một cặp số khác.
78. Nếu $z = -\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}$ thì giá trị của z^4 là
 A) $(\frac{\pi}{6})^4$ B) $\frac{5\pi}{6}$ C) $\frac{4\pi}{3}$ D) $\frac{2\pi}{3}$ E) $-\frac{2\pi}{3}$
- *Trong 2 câu 79, 80, xét luật nội hợp * định trong R bởi $x * y = xy + y$.
79. Phần tử trung tính, nếu có, là số nào?
 A) 0 B) 1 C) -1 D) Một số khác.
 E) Không có phần tử trung tính.
80. Khi khảo sát các tính chất, ta nói luật *
 A) giao hoán và phối hợp.
 B) không giao hoán và không phối hợp.
 C) không giao hoán và phối hợp.
 D) giao hoán và không phối hợp.
 E) phân bố đối với luật +.
81. Trong $\{1, 2, 3, 4\}$, xét hệ thức R định bởi $x R y \Leftrightarrow (x + y = 3 \text{ hay } x = y)$. Đồ tập của R là
 A) $\{1, 2\}$ B) $\{(1, 2)\}$ C) $\{(1, 2), (2, 1)\}$
 D) $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
 E) một tập hợp khác.
82. Số tập $(1+i)(1+i\sqrt{3})$ có giá trị là
 A) $7\pi/12$ B) $5\pi/12$ C) $\pi/3$ D) $\pi/6$
 E) một số khác.
83. Tập hợp các nghiệm số thực của phương trình $\log(x+3) + \log(x+2) = \log(x+11)$ là
 A) $\{6\}$ B) $\{1\}$ C) $\{-5\}$ D) $\{1, -5\}$
 E) một tập hợp khác.
84. Đường cong $(C): y = \frac{5x^4 - 4x + 1}{x(x-1)(x-2)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?
 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
85. Động tử $M(x = \cos t, y = 1 - \sin t)$ có chuyển động
 A) không tròn.
 B) tròn, không đều.
 C) tròn đều, với vận tốc góc π .
 D) tròn đều, với vận tốc góc 2π .
 E) tròn đều, với vận tốc góc 1.
86. Tích phân tổng quát của phương trình vi phân $y + 2y' = 0$ là
 A) $y = Ce^{2x}$ B) $y = Ce^{-2x}$ C) $y = Ce^{\frac{1}{2}x}$
 D) $y = Ce^{-\frac{1}{2}x}$ E) một hàm số khác.
87. Cho đường cong $(C): y = e^x$. Tiếp tuyến với (C) ở điểm $M(1, e)$
 A) có độ dốc $\frac{1}{e}$. B) có phương trình $y = \frac{1}{e}x$.
 C) qua gốc 0. D) qua điểm $A(e, 1)$.
 E) có 4 tính chất trên.
- *Trong 2 câu 88, 89, cho 2 hàm số f và g :
 $f(x) = x \log x$, $g(x) = \log x$.
88. Khi $x = e$, đạo hàm của $f(x)$ bằng
 A) 1 B) 2 C) $1 + e$ D) $1 - e$
 E) một số khác.
89. Một nguyên hàm của $g(x)$ là
 A) $x \log x$ B) $x \log x + x$ C) $x \log x - x$
 D) $\frac{1}{2}(\log x)^2$ E) một biểu thức khác.
90. Cho 2 hàm số thực f và g . Nếu $g(x) = 5 - x$ và $g \circ f(x) = 6 - 5x$ thì $f(x)$ bằng
 A) $5x - 1$ B) $1 - 5x$ C) $1 + 5x$ D) $4x - 1$ E) $\frac{6 - 5x}{5 - x}$
91. Diện tích hạn định bởi 2 parabol $(P): y = x^2$ và $(P'): y = x(2 - x)$ bằng bao nhiêu đơn vị diện tích?
 A) $1/3$ B) $2/3$ C) $1/2$ D) 1
 E) 2
92. Nguyên hàm triệt tiêu khi $x = 0$, của $\cos^2 x$ là
 A) $\frac{1}{3} \cos^3 x$ B) $\frac{x + \cos 2x}{2}$ C) $\frac{x - \cos 2x}{2}$
 D) $\frac{x + \sin 2x}{2}$ E) $\frac{x - \sin 2x}{2}$
93. Đạo hàm của $e^{-x} \cos x$ là
 A) $-e^{-x}(\sin x + \cos x)$ B) $-e^{-x}(\cos x - \sin x)$
 C) $-e^{-x}(\sin x - \cos x)$ D) $-e^{-x} \sin x$
 E) $-e^{-x} \sin x$
- *Trong 2 câu 94, 95, động tử M có tọa độ:
 $x = e^t$, $y = e^{-2t}$.
94. Phương trình Descartes của quỹ đạo là
 A) $y = \frac{2}{x}$, $x > 0$ B) $y = \frac{1}{x^2}$, $x > 0$ C) $y = -2x$
 D) $y = -x^2$ E) $y = \frac{x}{x^2}$, $x > 0$
95. Lúc $t = 0$, ngọn V của vectơ vận tốc $\vec{MV}$ có tọa độ là cặp số nào?
 A) $(1, 1)$ B) $(1, -2)$ C) $(2, -1)$
 D) $(1, 2)$ E) $(2, 3)$
96. Trong 1 chuyển động cong, nếu biết vận tốc v ta sẽ định được
 A) đạo hàm của hoành độ cong.
 B) vectơ vận tốc. C) gia tốc.
 D) quỹ đạo. E) phương trình giờ.
97. Cho sin-động thẳng có phương trình giờ $x = -\cos(t - \frac{\pi}{6})$. Vị tướng đầu là
 A) $-\frac{\pi}{6}$ B) $\frac{\pi}{6}$ C) $\frac{\pi}{3}$ D) $\frac{5\pi}{6}$ E) π
98. Một nguyên hàm của $\frac{4}{\cos^2 x}$ là
 A) $\frac{1}{3}(\frac{2}{\cos x})^3$ B) $\frac{4x}{\sin^2 x}$ C) $4x + \frac{4}{3} \tan^3 x$
 D) $4 + \tan x$ E) $4 \tan x$
99. Hàm số $y = \log|x|$ là 1 nguyên hàm của
 A) $x \log|x| - x$ B) $\frac{1}{x}$ với $x \neq 0$ C) $\frac{1}{x}$ với $x < 0$
 D) $\frac{1}{x}$ với $x > 0$ E) một hàm số khác.

(Xem tiếp mặt sau).

100. Một tích phân của phương trình vi phân $(1+e^x)y' = e^x$ là

- A) $y = \text{Log} \frac{e^x}{1+e^x}$ B) $y = \text{Log} \frac{e^x}{x+e^x}$ C) $y = e^x$
D) $y = \text{Log}(1+e^x)$ E) $y = \text{Log} \frac{1}{1+e^x}$

101. Một nguyên hàm của $\cot x$ là

- A) $\tan x$ B) $\frac{1}{2} \cot^2 x$ C) $\text{Log} \frac{1}{|\sin x|}$
D) $\text{Log} |\cos x|$ E) một hàm số khác.

102. Xét hàm số f định bởi:

$f(x) = x$, khi $x \leq 0$; $f(x) = \text{Log} x$, khi $x > 0$

Khi $x=0$, câu nào sau đây đúng?

- A) f không được xác định.
B) f liên tục bên trái và bên phải.
C) f chỉ liên tục bên trái.
D) f chỉ liên tục bên phải.
E) f không liên tục bên trái và bên phải.

103. Cho tam giác ABC vuông cân ở B. Với trị số nào của k ta có $\overrightarrow{AB} + k \cdot \overrightarrow{AC} = \vec{0}$?

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{2}/2$ C) $-\sqrt{2}$ D) $-\sqrt{2}/2$
E) Không tìm được k .

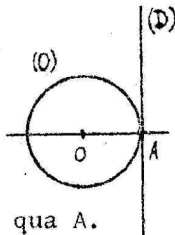
104. Cho tam giác thường ABC. Tích của 2 phép đối xứng lần lượt qua BC và qua AB là phép biến đổi điểm nào?

- A) Phép tịnh tiến vectơ $\overrightarrow{AC}$.
B) Một phép quay tâm A.
C) Một phép quay tâm B.
D) Một phép quay tâm C.
E) Phép đối xứng qua B.

105. Vòng tròn (O) tiếp xúc với đường thẳng (D) tại A.

Điểm nào là cực nghịch đảo biến (O) ra (O)?

- A) Tâm của vòng (O).
B) Tiếp điểm A.
C) Điểm đối xứng của tâm O qua A.
D) Điểm đối xứng của A qua tâm O.
E) Một điểm khác.



106. Trên vòng tròn (C), cho 2 điểm: F cố định, M lưu động. Bao hình đường trung trực của đoạn FM là hình gì?

- A) Một ellip. B) Một hyperbol.
C) Một parabol. D) Một vòng tròn.
E) Một điểm.

*Trong 2 câu 107, 108, cho 2 đường thẳng:

(D): $x - 2y = 0$; (D'): $3x + y - 1 = 0$.

107. Trị số của $\text{tg}(D, D')$ là bao nhiêu?

- A) -7 B) 7 C) -7/5 D) 7/5
E) Một số khác.

108. Đường thẳng qua giao điểm của (D) và (D') và song song với vectơ $\vec{V}(-2, 1)$ có phương trình là

- A) $14x - 7y - 3 = 0$ B) $-14x + 7y + 3 = 0$
C) $7x - 14y + 4 = 0$ D) $7x + 14y - 4 = 0$
E) một hệ thức khác.

109. Conic (C): $y^2 = x^2 + 4$ có tâm sai là

- A) 4 B) 2 C) $\sqrt{2}$ D) 1 E) $\sqrt{2}/2$

110. Tâm của conic (C): $x^2 + 2y^2 - 2x - 1 = 0$, nếu có, là điểm (x, y) nào?

- A) (2, 0) B) (0, 1) C) (1, 0)
D) (-1, 0) E) (C) không có tâm.

111. Một phép đồng dạng biến $M(x, y)$ ra

$M'(x', y')$ sao cho: $x' = x - \sqrt{3}y + 2\sqrt{3}$ và $y' = \sqrt{3}x + y - \sqrt{3}$. Tâm đồng dạng có tọa độ là

- A) (1, 2) B) (2, 1) C) $(2\sqrt{3}, -\sqrt{3})$
D) (2, -1) E) một cặp số khác.

*Trong 4 câu 112, 113, 114, 115, cho 2 vòng tròn: (C) có phương trình $x^2 + y^2 - 4y - 4 = 0$; (C') có tâm $C'(-a, a)$, qua gốc O.

112. Phương trình của (C') là

- A) $x^2 + y^2 - ax + ay = 0$ B) $x^2 + y^2 - 2ax - 2ay = 0$
C) $x^2 + y^2 + ax - ay = 0$ D) $x^2 + y^2 + 2ax - 2ay = 0$
E) một hệ thức khác.

113. Nếu (C) và (C') trực giao thì a bằng bao nhiêu?

- A) -1 B) 1 C) -2 D) 2
E) một số khác.

114. Khi $a=2$, đường đối cực của điểm C' đối với vòng tròn (C) có phương trình:

- A) $x-4=0$ B) $x+4=0$ C) $-x+y-6=0$
D) $-x+y-6=0$ E) $x+y+6=0$

115. Khi $a=3$, trục đẳng phương của (C) và (C') có phương trình:

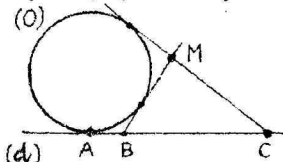
- A) $3x-y+2=0$ B) $3x+y-2=0$ C) $3x-y-2=0$
D) $3x+y+2=0$ E) $x-3y-2=0$

116. Parabol (P): $y^2 - 2y - 4x - 15 = 0$ có thông số là số nào?

- A) 2 B) 4 C) 8 D) 10 E) 15

117. Trong hình bên đây: A, B, C cố định trên (d);

(O) tiếp xúc với (d) ở A; 2 tiếp tuyến với (O) từ B và C cắt nhau ở M.



Tập hợp các điểm M là một hình gì?

- A) Đường thẳng. B) Vòng tròn.
C) Parabol. D) Hyperbol. E) Ellip.

118. Trong phép nghịch đảo cực O, gốc tọa độ, phương số 4, hình mới của vòng tròn $x^2 + y^2 - 2x = 0$ có phương trình là

- A) $x^2 + y^2 - 2x = 0$ B) $x^2 + y^2 + 2x = 0$ C) $x+2=0$
D) $x-4=0$ E) một hệ thức khác.

119. Trong phép nghịch đảo cực O(0,0), phương số 4, vòng tròn có phương trình $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 4 = 0$

- A) từng điểm không đổi.
B) trọn hình không đổi.
C) biến thành một vòng tròn qua O.
D) biến thành một vòng tròn không qua O.
E) biến thành một đường thẳng.

120. Cho phép biến đổi T định bởi

$$M(x, y) \xrightarrow{T} M'(x', y') : \begin{cases} x' = x+y \\ y' = 2x-y \end{cases}$$

Hình biến bởi T của đường thẳng $2x+3y-6=0$ có phương trình là

- A) $3x+2y-6=0$ B) $8x+5y-6=0$
C) $5x-8y+6=0$ D) $8x-5y+6=0$ E) $8x+5y+6=0$

121. Hai vòng tròn tâm O và O' trực giao ở A và B. Phép nghịch đảo cực A phương số AB^2 biến vòng tròn đường kính OO' thành một hình gì?

- A) 1 đường thẳng qua B.
B) 1 đường thẳng không qua B.
C) 1 vòng tròn qua B.
D) 1 vòng tròn không qua B.
E) 1 hình khác.

122. Tâm vị tự dương của 2 vòng tròn.

(C): $x^2 + y^2 - 8x - 4y = 0$; (C'): $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 0$ có tọa độ là

- A) (2, 2) B) (-6, 6) C) (2, 6)
D) (-6, 2) E) một cặp số khác.